

阳光 3S 遥感平台

操作·服务·运行原理说明手册

版本 V1.0 | 基准日期 2026 年 10 月 8 日 | 内部使用

本手册面向平台使用与运维人员，涵盖三部分：操作说明（八个标签页逐项怎么用）、服务说明（平台提供什么、数据口径如何界定）、运行原理（系统如何组成、数据如何流动、性能与安全如何保障）。全部内容取自平台当前代码与实测结果，未作推测。

一、操作说明

（一）访问与登录

平台为纯静态站点，浏览器打开网址即进入访问门禁，需输入访问口令方可使用。口令校验通过后写入会话存储，关闭标签页即失效，需重新输入。平台无账号体系、不采集用户身份信息，也不联机回传任何操作日志。

门禁的作用是限定使用范围，不是用户鉴权。若需对外正式提供，应在平台前端之外另行加装企业统一身份认证。

（二）总体界面

界面分三区：顶部为标签栏，八个标签对应八项功能，标签右侧的角标标明该功能的数据性质（测试版、真实、演示版、本机），这是判断数据能否引用的直接依据；左侧为操作与信息面板，随标签切换而更换；右侧为地图区，各视图共用一套地图操作方式。

地图区通用操作：右上角三个按钮分别为放大、缩小、复位；鼠标左键拖动平移，滚轮缩放；在地图要素上单击进入下一级视图，面包屑显示当前层级，点击「返回上级」逐级回退。

标签	功能	数据性质	主要用途
全国遥感地图	省市区县乡村五级下钻 + 八类专题	真实卫星 + 模拟测算	遥感态势与专题研判
资质资格地图	经营资质与政策性资格 上图	真实台账（脱敏）	确认可经营区域
总览驾驶舱	全国农险总览、省域排 名、在监灾情	演示版	汇报与总览
承保风险地图	重点县下钻、地块风险 统计、验标作业流	演示版	承保前风险查勘
承保信息上传	上传本司承保台账并空 间化	本机解析，不出本机	自有承保分布分析
理赔定损地图	定损案件、乡镇进度、 影像数据源	演示版	查勘定损辅助
预警与调度	预警任务、对接类型、 处置流程	演示版	灾前调度协同
灾情损失评估	五维风险输入、重点县 灾损、效率实证	演示版	灾损评估与复盘

（三）全国遥感地图

1. 专题图层

左侧面板列出十项专题，分两组口径：八项为遥感观测类（栅格影像），两项为业务分级类（矢量色块）。点击任一项即切换，地图与图例同步刷新。遥感观测类专题在县级及以下层级，若该县有真实卫星反演数据，则显示实测值；无实测数据时回退为模拟值场，并在详情中注明。

专题	含义与用途	标注数据来源
植被长势指数 NDVI	归一化植被指数，反映作物长势与生物量，数值越高长势越好	GF-6 PMS · Sentinel-2
干旱指数	基于降水距平与土壤墒情的综合干旱指数，黄至红表示旱情加重	气象站 + 遥感反演
洪涝淹没指数	基于合成孔径雷达的水体提取，蓝色深浅表示淹没程度	Sentinel-1 SAR
冰雹大风影响场	基于回波强度的灾害影响范围估计	天气雷达 + 地面站

地上生物量	单位面积植被干物质估算量	GF-6 PMS · Sentinel-2
有效积温 ($\geq 10^{\circ}\text{C}$)	作物积温累积量, 反映热量条件是否满足	气象站日温 + 空间插值
土壤墒情	土壤含水量状况, 反映旱情与灌溉需求	SMAP L-band + 气象站
地表温度 LST	地表热环境状况, 可辅助识别干旱与火灾风险	FY-4B AGRI · MODIS LST
承保热力分布	按保费规模分级渲染 (矢量)	业务口径
灾情分布场	在监预警影响范围 (矢量)	业务口径

说明：上表「标注数据来源」为平台标注口径。除县级 NDVI 等已有实测反演数据的专题外，其余专题当前为模拟测算值，仅用于图层渲染与界面演示，不代表卫星实际观测结果，不可用于业务判断。

2. 五级下钻

在地图上单击省、市、县、乡镇任意一级面即进入下一级，面包屑同步显示当前路径。进入县级后，系统会自动加载该县的乡镇界线并叠加显示。

部分省份（如新疆）的乡镇数据与县界数据采用不同的编码体系，平台已通过空间范围自动关联。若进入某县后乡镇未出现，说明该县缺少乡镇数据，请改用上一级查看。

若某县提示「县级边界未取到（仅市级）」，说明该省边界数据本次未取到，通常为网络波动所致，重新点击该市即可重试。

（四）资质资格地图

用于确认可经营区域。左侧提供区县搜索框，可直接输入县区名称定位。地图区分两种状态：同时具备经营资质与政策性农险资格、有经营资质但无政策性业务资格，以不同颜色区分。面板另列省级排名、政策性资格类型、具体落地险种。

本视图数据来自公司内部台账，已做脱敏处理，人员与客户信息不予显示。

（五）承保信息上传

这是平台唯一涉及本司敏感经营数据的模块，操作上分为四步。

第 1 步 上传文件

将承保台账文件拖入上传区，或点击上传区选择文件。支持 Excel（.xlsx）、CSV（.csv）三种格式。表头前的说明行（如「XX 分公司承保明细」）会被自动跳过。CSV 文件若为 GBK 编码或带有不匹配的编码标记，平台会自动识别并正确还原中文。

第 2 步 核对字段映射

平台按字段别名自动识别十三类字段，包括保单号、被保险人、证件号、作物、承保面积、保额、保费、乡镇、行政村、县、起保日期、经度、纬度。识别结果列在字段映射区，右侧为匹配到的原始列，可逐项手动改。标有星号的为必需字段，未匹配时该列无法参与计算。

下方数据预览区展示前若干行原值，同时高亮已映射的列，便于快速核对。若表中有多个工作表，可用工作表下拉框切换。

第 3 步 生成空间分布

点击「生成承保空间分布」，平台按县聚合后着色，并在地图上以县界呈现。面颜色深浅代表保费规模高低。有经纬度的保单按精确坐标落点；仅有县名的保单按县中心落点。若经纬度明显落在所属县域之外，平台会自动回退到县中心并在信息栏标注，避免出现飞点。

同时输出四项结果：承保总览指标、县域保费排名、作物构成、在监灾点影响分析，以及可逐条查看的承保明细表（姓名已脱敏）。

第 4 步 导出或留存

「导出标准化 CSV」输出规范化后的承保明细，用于后续统计。「留存到本机」将数据保存在本机浏览器中，下次打开自动恢复。「清除本机数据」彻底删除留存内容。

（六）其他四个视图

总览驾驶舱、承保风险地图、理赔定损地图、预警与调度、灾情损失评估五个视图为业务演示与汇报场景设计，左侧为指标与作业流程面板，右侧为地图。操作方式统一：面板内选择条目或点击地图要素，右侧联动显示。灾情损失评估为纯面板视图，无地图区。

（七）承保信息上传的注意事项

承保明细含被保险人身份信息与保单信息，属敏感数据。平台为纯静态站点，文件全程只在浏览器内存中解析，不向任何服务器发送，实测上传全程网络请求中不含任何数据内容，关闭页面数据即消失。

若使用「留存到本机」，数据仅写入本机浏览器，共享电脑上不应开启。会议演示或对外展示前，建议先执行「清除本机数据」。

二、服务说明

（一）平台定位

平台是面向农业保险业务的遥感与地理信息工作台，解决三个层面的问题：看清空间态势（遥感地图）、确认可经营资格（资质地图）、用好自有承保数据（承保上传）。它不是出单系统，也不承担定损结论，而是提供辅助研判与作业视图。

（二）服务能力

服务	解决什么问题	交付形态
遥感态势研判	作物长势、旱涝、低温、冰雹等风险的空间分布	五级下钻 + 八类专题 + 专题值
经营资格确认	哪些县区可以承保、可以做什么险种	资质资格分布图 + 搜索定位
自有承保分析	我司保费在空间上怎么分布、集中度如何	县乡级聚合 + 排名 + 灾点影响
灾前调度	灾害来了先派谁、查哪里	预警任务 + 影响范围 + 处置流程
灾损复盘	一次灾害的实际影响与效率改善	五维评估 + 县灾损总览 + 效率实证

（三）数据口径

平台对每一处数据都标注来源，不混用不同口径的数据。这在使用时最需要注意，因为真实观测值、模拟测算值、内部台账三类数据的可信度完全不同。

口径	当前状态	可否用于业务判断
行政边界	阿里云 DataV.GeoAtlas 公开边界服务，真实	可
县级参照索引	1733 个县级行政区，含 93 条历史名称别名	可
经营资质与政策性资格	公司内部台账（基准 2026-08-14，内部脱敏）	可
NDVI 等专题（县级）	391 个县 Sentinel-2 实测反演，	可，注意时相

	时相 2026-05-01 至 10-06	
NDWI / NDMI / NDRE	部分县波段未取到，界面显示为未实测	未实测者不可用
其余专题图层	模拟测算值	不可，仅供界面演示
灾点在监数据	平台模拟在监数据，粒度到省	不可用于县级受灾判定
承保上传数据	本机文件，来源为用户自己的台账	可

说明：未实测的波段以空值存储，不以零值填充。零是指数的合法取值，填充零值会使界面把「未实测」显示为「实测为零」，属数据失真。

（四）在监灾点影响分析的口径限制

平台在监灾点数据只到省级范围，不含县级落区与影响半径。因此灾点影响分析只在省级粒度与承保数据求交，回答「该灾点所涉省份中我司有多少承保」，不输出县级受灾保单数。界面与说明中均已如实标注，不应据此推断具体县的受灾情况。

（五）合规边界

影像底图接入的 Esri World Imagery 服务节点位于境外，仅限内部演示与方案验证，不得用于出单、定损、定价等对外业务出图。境内业务出图须改用天地图、腾讯位置服务或高德等具备测绘资质的境内服务商。

平台当前为演示版本。除上述标注为真实的资产与实测反演数据外，其余承保、赔付、保费、精度指标均为模拟测算或行业公开口径引用，不代表公司真实经营数据，不构成业务承诺。

三、运行原理

（一）系统构成

平台是一套纯前端系统，由三层组成：数据层存放地理与业务数据资产；引擎层负责地图投影、图层渲染与遥感栅格反演；视图层实现八个标签页的交互与展示。三层之间以浏览器内的全局对象传递数据，无服务端参与。

层次	组成	职责
数据层	行政区边界（省市县乡村四级）、县级参照索引、卫星反演指数、业务台账、专题配置	提供空间与业务数据，按层级懒加载

引擎层	地图引擎、栅格引擎、双底图引擎、影像瓦片引擎、承保解析引擎	投影变换、要素绘制、栅格反演、瓦片调度、文件解析
视图层	八个标签页视图 + 应用路由 + 访问门禁	交互编排与界面呈现

代码规模：视图层与引擎层共十三个脚本、约四十万字符；样式单文件；数据资产约三百八十兆，按省、按县拆分存放。

(二) 数据如何按需加载

平台首屏只加载框架与必要数据，实测首屏 44 个请求、无任何外部网络请求，全部为本地资源。体积较大的数据资产按使用时机分批加载：

- 行政区边界按省加载。进入某省时，仅加载该省的市界数据；进入某市时，加载该省的县界与乡镇界。
- 县级参照索引（约 240KB）仅在首次进入「承保信息上传」时加载，且在打开该标签页时即预取，拖入文件后无需等待。
- 卫星反演指数（234KB）仅在进入县级视图时加载，全国视图不加载。
- 村界数据按县单独存放，进入某村时才请求对应文件。

(三) 地图渲染原理

1. 坐标与投影

平台统一采用互联网地图服务（Web Mercator）投影，将经纬度转换为世界米制坐标，地球半径常数取 20037508.34 米。地图引擎维护一组变换参数——比例尺与平移量，在矢量图元的父容器上施加一次变换，实现缩放与平移；要素坐标一旦确定即不随视图变化重算，因此平移缩放流畅。

屏幕坐标与世界坐标互转关系为：屏幕横坐标 = 世界横坐标乘比例尺加平移量；屏幕纵坐标 = 平移量减世界纵坐标乘比例尺（纵轴向上为北）。

2. 要素绘制

行政区面、行政区线、灾点圈分别绘制在不同的图层组，图层顺序决定遮挡关系。业务描边层单独置于最上，确保县界、市界线与地名在遥感影像之上始终清晰可读。

要素的拾取（点击响应）依赖数据标记：绘制时若为要素写入标识与所属区划代码，点击时才能回溯到对应行政区。若绘制时漏写标识，面会正常显示但点击无响应，这是此类问题最常见的表现形式。

3. 遥感栅格反演

栅格引擎按当前视野逐像元计算专题值并着色。以县级视图为例：优先取该县的真实卫星反演网格（八个见方格网，每格为若干像元均值），按当前视野做双线性插值，因此缩放平移时数值连续过渡，不出现格块跳变；该县无实测数据时回退为按区划代码生成的稳定模拟值场。

像元地面尺寸随层级变化：全国视图约 480 米，县级约 320 米，乡镇级约 60 米。

4. 卫星底图

底图采用免密钥的卫星影像瓦片服务，按需请求。瓦片层级由当前比例尺反推确定，而非直接使用视图缩放级的近似值——后者在大范围视图下会偏差十余级，导致数十张瓦片挤在屏幕中央一小块。

每块瓦片按自身投影宽度铺开并各向外扩一像素，以消除相邻瓦片之间的接缝（墨卡托投影的比例随纬度变化，用统一尺寸拼接必然出现横向黑缝）。瓦片挂载在独立的底图容器中，不随地图容器重建而丢失。

（四）承保数据处理流程

承保上传是平台数据处理链条最长的一条，完整流程六步：

- 文件读取。Excel 格式由浏览器原生解压能力解析压缩包与内嵌表格，不引入第三方库；CSV 格式自动识别编码。
- 表头定位。在前若干行中查找包含已知字段特征的行作为表头，跳过「XX 分公司承保明细」这类说明行。
- 字段映射。按别名规则把十三类业务字段对应到原始列，识别结果可人工修正。
- 数值归一。面积、金额统一处理千分位、货币符号与「万」为单位的大写数字，日期序列号转换为标准日期格式。
- 县名匹配。去除行政区划后缀后匹配县级参照索引，并支持历史名称（如撤县设市前的旧名）；重名县需结合省份判定，无法唯一确定时不作猜测，改列入未匹配清单交由人工处理。
- 聚合与落点。按县聚合保单数、保费、面积、农户数，确定落点后生成空间分布。

未匹配到县的记录不会被丢弃，也不会被随意归入邻近县，而是集中列入未匹配清单，避免污染统计结果。

(五) 性能设计

平台在加载速度上做了四项处理，均经实测验证：

措施	做法	实测效果
首屏瘦身	大体积数据资产不随首屏加载	首屏 44 个请求，全部本地资源
按需加载	行政区界按省、县界按省、村界按县分别加载	首屏不加载县级与村级数据
预取	进入省界即预取该省县界与乡镇界	用户点击市时通常已就绪
超时兜底	全部动态加载设 4.5 秒超时	弱网下退出加载态而非永久等待

超时兜底的必要性：平台部署在静态托管服务上，实测首次取一个 0.3MB 的边界文件耗时可达 27.9 秒（冷启动）。若加载无超时机制，网络异常时请求可能既不成功也不失败，界面将永久停留在加载提示且没有任何可点要素。设置超时后，超时会转入备用数据路径并如实提示原因。

(六) 安全设计

1. 访问控制

前端设访问门禁，口令校验通过后写入会话存储，关闭标签页失效。此为使用范围控制，不构成身份鉴权。

2. 数据不出本机

平台无服务端，承保明细的解析、匹配、聚合、渲染全部在浏览器内完成。实测上传全过程的对外请求中，不含任何携带业务数据的请求。这是平台的架构特性带来的结果，不是通过设置实现的。

3. 风险提示

- 「留存到本机」将数据写入浏览器本地存储，共享电脑上不应使用。
- 演示或对外展示前，须执行「清除本机数据」并清除浏览器缓存。
- 平台部署于公开静态托管，明细数据不应随包分发。
- 境外底图节点不满足境内业务出图的测绘资质要求，正式使用前须替换为境内合规服务商。

四、维护要点

事项	要点
数据更新	行政边界依外部公开服务更新；卫星反演数据按时相批量构建；业务台账由业务部门提供，按基准日期标注
索引校验	县级参照索引变更后须做落点精度核验，以权威源的县级中心点逐县比对，偏差超阈值即拒收
省直辖县	仙桃、潜江、天门、神农架、济源及兵团各市为省直辖县级行政区，不随地级市分组，构建时须单独补齐
名称兼容	撤县设市、撤县设区后旧名仍长期出现在台账中，须维护历史名称别名表
改动后核验	任何改动后须回归六个以上省市的完整下钻链路，并确认弱网下不出现永久加载态

本手册依据平台 2026 年 10 月 8 日实测状态编写。平台功能、数据范围与口径如有变更，应同步修订本手册。